

## Définition 6: (Somme directe de deux sous-espaces vectoriels)

Soit  $E$  un  $\mathbb{K}$ -espace vectoriel et  $F, G$  deux sous-espaces vectoriels de  $E$ . On dit que la somme  $F+G$  est une somme directe si tout élément de  $F+G$  s'écrit de manière unique sous la forme  $x+y$ , avec  $x \in F$  et  $y \in G$ , c-à-d:

$$\forall z \in F+G, \exists! (x, y) \in F \times G, z = x+y.$$

Lorsque la somme  $F+G$  est directe, on la note  $F \oplus G$ .

## Proposition 7: (Caractérisation des sommes directes)

Soient  $E$  un  $\mathbb{K}$ -espace vectoriel et  $F, G$  deux sous-espaces vectoriels de  $E$ . La somme des sous-espaces vectoriels  $F$  et  $G$  est directe si et seulement si:  $F \cap G = \{0_E\}$ .

Preuve: On procède par double implication.

$\Rightarrow$ ) Montrons que: la somme  $F+G$  est directe  $\Rightarrow F \cap G = \{0_E\}$ .

Supposons que la somme  $F+G$  soit directe.

On a:  $0_E \in F$  et  $0_E \in G$  donc  $0_E \in F \cap G$  et  $\{0_E\} \subset F \cap G$ .

Il nous reste à montrer l'inclusion de l'autre sens.

Soit  $x \in F \cap G$ . Comme  $F+G$  est directe, alors tout élément  $x$  de  $F+G$  s'écrit de manière unique.

Alors  $x$  s'écrit:  $x+0_E$  avec  $x \in F$  et  $0_E \in G$ , mais aussi

$0_E+x$ , avec  $0_E \in F$  et  $x \in G$ . Par unicité de l'écriture:

$x = 0_E$ ; ainsi  $F \cap G \subset \{0_E\}$ . Par conséquent:  $F \cap G = \{0_E\}$

$\Leftarrow$ ) Réciproquement, supposons que  $F \cap G = \{0_E\}$  et montrons que la somme  $F + G$  est directe.

Soit  $z \in F + G$  et  $x, x' \in F$ ;  $y, y' \in G$  tels que :

$z = x + y$  et  $z = x' + y'$ . Alors  $x + y = x' + y'$ , donc :

$x - x' = y' - y$ , avec  $x - x' \in F$  (car  $x$  et  $x' \in F$ )

et  $y' - y \in G$  (car  $y, y' \in G$ ). Ainsi  $x - x' = y' - y \in F \cap G = \{0_E\}$ ,

donc  $x - x' = y' - y = 0_E$ , donc :  $x = x'$  et  $y = y'$ .

On a prouvé donc l'unicité de l'écriture de  $z$  comme somme d'un élément de  $F$  et d'un élément de  $G$ .

D'où la somme  $F + G$  est directe.

**Remarque 1 :** Comme vu dans la preuve, l'inclusion  $\{0_E\} \subset F \cap G$  est toujours vraie (on dit que c'est une inclusion triviale).

On ne montrera donc que l'inclusion  $F \cap G \subset \{0_E\}$  lorsque l'on utilisera cette proposition. Cela revient donc à montrer que :

$$x \in F \cap G \Rightarrow x = 0_E.$$

**Remarque 2 :** Pour montrer que  $F + G$  est une somme directe, il suffit de montrer que :

$$\forall (x, y) \in F \times G, x + y = 0_E \Rightarrow x = y = 0_E$$

## Exemples :

1)  $E = \mathbb{R}^3$ ,  $F = \{(x, y, z) \in E \mid x - z = 0\}$ ,  $G = \{(x, y, z) \in E \mid x - y = 0\}$

On remarque que :

$$(1, 2, 3) = \underbrace{(3, 4, 3)}_{\in F} + \underbrace{(-2, -2, 0)}_{\in G} = \underbrace{(2, 3, 2)}_{\in F} + \underbrace{(-1, -1, 1)}_{\in G}$$

Ce qui prouve que la somme  $F + G$  n'est pas directe.

2)  $E = \mathbb{R}^2$ ,  $F = \{(x, 0) \mid x \in \mathbb{R}\}$  et  $G = \{(0, y) \mid y \in \mathbb{R}\}$

Soit  $z = (x, y) \in F \cap G$

Comme  $z \in F$ , alors  $y = 0$ . Comme  $z \in G$ , alors  $x = 0$ .

Ainsi  $z = (0, 0) = 0_{\mathbb{R}^2}$ . Donc  $F \cap G = \{(0, 0)\} = \{0_{\mathbb{R}^2}\}$ .

La somme  $F + G$  est donc directe.

3)  $E = \mathbb{R}^{\mathbb{R}}$ ,  $F = \{f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, f(1) = 0\}$ ,  $G$  est l'ensemble des fonctions constantes.

Soit  $f \in F \cap G$ . Alors comme  $f \in G$ ,  $f$  est une fonction constante. Il existe donc  $c \in \mathbb{R}$  tel que pour tout  $x \in \mathbb{R}$ ,  $f(x) = c$ . De plus  $f \in F$ , donc  $f(1) = 0$ .

Comme  $f(1) = c = 0$ , on a donc, pour tout  $x \in \mathbb{R}$ :

$f(x) = c = 0$ . Donc  $f$  est la fonction nulle.

Ainsi:  $F \cap G = \{0_E\}$ .

D'où  $F$  et  $G$  sont en somme directe.



### Définition 7: (Sous-espaces vectoriels supplémentaires)

Soient  $E$  un  $K$ -espace vectoriel,  $F$  et  $G$  deux sous-espaces vectoriels de  $E$ . On dit que  $F$  et  $G$  sont supplémentaires dans  $E$  si la somme  $F + G$  est directe et vaut  $E$ , i.e. si  $F \oplus G = E$ .

En d'autres termes  $F$  et  $G$  sont supplémentaires dans  $E$  si et seulement si tout élément de  $E$  s'écrit de manière unique sous la forme  $x + y$ , avec  $x \in F$  et  $y \in G$ . Autrement dit:

$$E = F \oplus G \Leftrightarrow \forall z \in E, \exists! (x, y) \in F \times G, z = x + y.$$

### Proposition 8: (Caractérisation des supplémentaires)

$$E = F \oplus G \Leftrightarrow \begin{cases} E = F + G \\ F \cap G = \{0_E\} \end{cases}$$

Remarques: 1) Le fait que la somme  $F + G$  vaille  $E$  assure l'existence de l'écriture.

2) Le fait que la somme  $F + G$  soit directe assure l'unicité de l'écriture.

3) On utilisera souvent un raisonnement par analyse / synthèse pour montrer l'existence.

4) L'inclusion  $F + G \subset E$  est triviale, on ne montrera donc que l'autre inclusion quand on voudra montrer  $F + G = E$ .

5) En général, un sous-espace vectoriel admet plusieurs supplémentaires.

6) Le sous-espace nul  $\{0_E\}$  admet  $E$  comme supplémentaire.

## Exemples:

1)  $E = \mathbb{R}^2$ ,  $F = \{(x, 0), x \in \mathbb{R}\}$ ,  $G = \{(0, y), y \in \mathbb{R}\}$ .

Nous avons déjà prouvé que la somme  $F + G$  est directe.

Il nous reste de montrer que:  $E = \mathbb{R}^2 \subset F + G$  (car l'inclusion  $F + G \subset \mathbb{R}^2$  est forcément vérifiée).

Soit  $u = (x, y) \in \mathbb{R}^2$ , on cherche  $v \in F$  et  $w \in G$  tels que  $u = v + w$ .

Posons:  $v = (x, 0)$  et  $w = (0, y)$ . Alors  $v \in F$ ,  $w \in G$

et  $u = v + w$ , donc  $u \in F + G$ . D'où:  $\mathbb{R}^2 \subset F + G$ .

On a donc:  $\mathbb{R}^2 = F + G$ .

Conclusion:  $\mathbb{R}^2 = F \oplus G$ .

2)  $E = \mathbb{R}^{\mathbb{R}}$ ,  $F = \{f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, f(1) = 0\}$

$G$  est l'ensemble de fonctions constantes.

Il a été déjà montré que  $F$  et  $G$  sont en somme directe.

Montrons que  $E = F + G$ .

Comme  $F$  et  $G$  sont deux sous-espaces vectoriels de  $E$ , donc l'inclusion  $F + G \subset E$  est vérifiée.

Montrons donc l'inclusion:  $E \subset F + G$ .

Soit  $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$  une fonction ( $f \in E$ ).

On cherche  $g \in F$  et  $h \in G$  deux fonctions telles que  $f = g + h$ .



On raisonne par analyse / synthèse.

Analyse: Comme  $h \in G$ ,  $h$  doit être une fonction constante.

Il existe donc  $c \in \mathbb{R}$  telle que pour tout  $x \in \mathbb{R}$ ,  $h(x) = c$ .

De plus puisque  $g \in F$ , on a:  $g(1) = 0$ .

Comme  $f = g + h$ , on a en particulier  $f(1) = g(1) + h(1) = 0 + c = c$ .

Donc  $h$  est forcément la fonction constante égale à  $f(1)$ ,  
et donc  $g$  est définie par:  $g(x) = f(x) - f(1)$ .

On a alors bien  $g(1) = 0$ , donc  $g \in F$ .

Synthèse: Soit  $x \in \mathbb{R}$ .

Posons  $g: x \rightarrow f(x) - f(1)$  et  $h: x \rightarrow f(1)$ .

Alors on a:  $f = g + h$ , avec  $g \in F$  et  $h \in G$ .

On a donc:  $F + G \subset E$ .

Ainsi, on obtient:  $E = F + G$ .

Conclusion:  $E = F \oplus G$ .

### 3) Familles de vecteurs, bases et dimension:

On souhaite définir correctement la notion de **base** de  $E$  de façon à ce que la famille de vecteurs  $B = (e_1, e_2, \dots, e_n)$  de  $E$  soit appelée une base de  $E$  si et seulement si tous les vecteurs de  $E$  se décomposent de **manière unique** comme combinaison linéaire des éléments de  $B$ . Pour cela, on va caractériser une base à l'aide de deux notions: la notion de **famille génératrice** de  $E$  et la notion de **famille libre**.

### Définition 8: (Famille génératrice)

Une famille  $(u_1, u_2, \dots, u_m)$  de vecteurs d'un  $\mathbb{K}$ -espace vectoriel  $E$  est dite génératrice de  $E$  (ou engendre  $E$ ) si tout élément de  $E$  peut s'écrire comme combinaison linéaire de  $u_1, \dots, u_m$ , c'est-à-dire si:  $\text{Vect}(u_1, \dots, u_m) = E$ ,

ce qui se réécrit:

$$\forall u \in E, \exists (\lambda_1, \dots, \lambda_m) \in \mathbb{K}^m, u = \sum_{i=1}^m \lambda_i \cdot u_i.$$

Remarques: 1) La décomposition du vecteur  $u$  n'est pas nécessairement unique, il peut y avoir plusieurs combinaisons linéaires de  $(u_1, \dots, u_m)$  égales au même vecteur.

2)  $\text{Vect}(u_1, \dots, u_m) \subset E$  étant une inclusion toujours vérifiée, on ne montrera que sa réciproque.

### Exemples:

1) La famille  $((1, 1))$  n'est pas génératrice de  $\mathbb{R}^2$ .

Par exemple le vecteur  $(2, 5)$  de  $\mathbb{R}^2$  ne peut pas s'écrire comme combinaison linéaire de  $(1, 1)$ .

2) La famille  $((1, 0), (0, 1))$  est génératrice de  $\mathbb{R}^2$ .

Soit  $u = (x, y) \in \mathbb{R}^2$ .

$$(x, y) = x(1, 0) + y(0, 1) \in \text{Vect}((1, 0), (0, 1))$$

Donc  $\mathbb{R}^2 \subset \text{Vect}((1, 0), (0, 1))$ . Puisque l'inclusion réciproque est vérifiée alors  $\mathbb{R}^2 = \text{Vect}((1, 0), (0, 1))$  et la famille  $((1, 0), (0, 1))$  est génératrice.

3)  $(1+X+X^2, 1-X^2, 2X+1)$  est une famille génératrice de  $\mathbb{R}^2$ .

Soit  $P = aX^2 + bX + c \in \mathbb{R}_2[X]$ .

On cherche  $\lambda_1, \lambda_2$  et  $\lambda_3 \in \mathbb{R}$  tels que :

$$P = \lambda_1(1+X+X^2) + \lambda_2(1-X^2) + \lambda_3(2X+1)$$

Ce qui est équivalent au système d'équations suivant :

$$\begin{cases} \lambda_1 + \lambda_2 + \lambda_3 = c \dots (1) \\ \lambda_1 + 2\lambda_3 = b \dots (2) \\ \lambda_1 - \lambda_2 = a \dots (3) \end{cases}$$

$$(1) + (3) \Rightarrow 2\lambda_1 + \lambda_3 = a + c \dots (4)$$

$$(4) - 2 \cdot (2) \Rightarrow -3\lambda_3 = a + c - 2b$$

$$\Rightarrow \lambda_3 = \frac{1}{3}(2b - a - c)$$

$$(2) \Rightarrow \lambda_1 = b - 2\lambda_3 = b - \frac{1}{3}(2b - a - c)$$

$$(1) \Rightarrow \lambda_2 = c - \lambda_1 - \lambda_3$$

"Il n'est pas nécessaire d'achever la résolution".

Le système admet une solution, donc :

$$P \in \text{Vect}(1+X+X^2, 1-X^2, 2X+1)$$

Ainsi la famille est génératrice.



### Proposition 9:

Toute sur-famille d'une famille génératrice de  $E$  est encore génératrice de  $E$ .

**Exemple:**  $((1,2), (2,-1))$  est génératrice de  $\mathbb{R}^2$ , donc il en est de même de  $((1,2), (2,-1), (3,1))$ .

**Méthode:** Pour trouver une famille génératrice d'un espace vectoriel  $E$ , on le met sous la forme:

$$E = \text{Vect}(u_1, \dots, u_n).$$

**Remarque:** Soit  $(u_1, \dots, u_n)$  une famille de vecteurs de  $E$ . Le vecteur nul  $0_E$  admet toujours une décomposition sur les vecteurs de cette famille appelée décomposition triviale:

$$0_E = 0 \cdot u_1 + 0 \cdot u_2 + \dots + 0 \cdot u_n.$$

### Définition 9: (Famille libre)

Soit  $(u_1, \dots, u_n)$  des éléments d'un  $\mathbb{K}$ -espace vectoriel  $E$ .

Une famille  $(u_1, u_2, \dots, u_n)$  de vecteurs de  $E$  est dite **libre** (ou **linéairement indépendante**) si la décomposition triviale est la seule décomposition du vecteur nul comme combinaison linéaire des vecteurs de cette famille.

Cela s'écrit:

$$\forall \lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_n \in \mathbb{K}, \lambda_1 u_1 + \lambda_2 u_2 + \dots + \lambda_n u_n = 0_E \Rightarrow \lambda_1 = \dots = \lambda_n = 0.$$

Une famille qui n'est pas libre est dite **liée** (ou **linéairement dépendante**).

## Exemples:

1) La famille  $((1,0), (0,1))$  est une famille libre de  $\mathbb{R}^2$ .

Soient  $\lambda_1$  et  $\lambda_2 \in \mathbb{R}$  tels que:  $\lambda_1(1,0) + \lambda_2(0,1) = (0,0)$ .

Alors:  $(\lambda_1, \lambda_2) = (0,0)$ . D'où  $\lambda_1 = \lambda_2 = 0$ .

Ainsi la famille  $((1,0), (0,1))$  est libre.

2) La famille  $((1,1), (2,1))$  est une famille libre de  $\mathbb{R}^2$ .

Soient  $\lambda_1, \lambda_2 \in \mathbb{R}$  tq  $\lambda_1(1,1) + \lambda_2(2,1) = (0,0)$ .

Alors:  $(\lambda_1 + 2\lambda_2, \lambda_1 + \lambda_2) = (0,0)$ .

En résolvant le système:  $\begin{cases} \lambda_1 + 2\lambda_2 = 0 \\ \lambda_1 + \lambda_2 = 0 \end{cases}$ , on obtient:  $\lambda_1 = \lambda_2 = 0$ .

La famille est donc libre.

3)  $((1,1), (2,1), (-2,-3))$  est-elle une famille libre de  $\mathbb{R}^2$ ?

Soient  $\lambda_1, \lambda_2, \lambda_3 \in \mathbb{R}$  tels que:

$$\lambda_1(1,1) + \lambda_2(2,1) + \lambda_3(-2,-3) = (0,0) \dots (*)$$

$$(*) \Leftrightarrow \begin{cases} \lambda_1 + 2\lambda_2 - 2\lambda_3 = 0 \\ \lambda_1 + \lambda_2 - 3\lambda_3 = 0 \end{cases}$$

Il s'agit d'un système compatible (car homogène, "donc  $(0,0,0)$  est solution"), qui admet plus d'inconnues que d'équations. Il admet donc une infinité de solutions, et donc en particulier, il existe une solution  $(\lambda_1, \lambda_2, \lambda_3) \neq (0,0,0)$  (que l'on pourrait aussi calculer). La famille est donc liée.



4) Une famille à un vecteur non nul est libre.

Si  $u = 0$ , on a:  $1 \cdot u = 0$ , mais  $1 \neq 0$ , donc la famille est liée.

Si  $u \neq 0$ , alors pour  $\lambda \in \mathbb{K}$  tel que  $\lambda \cdot u = 0$ , on a forcément  $\lambda = 0$  (puisque  $u \neq 0$ ). Donc la famille est libre.

**Remarque:** Une famille de deux vecteurs non colinéaires (c'est-à-dire deux vecteurs non proportionnels) est libre.

|| Deux vecteurs  $u$  et  $v$  sont colinéaire s'il existe  $\alpha \in \mathbb{K}$ , tel que:  $u = \alpha v$ .

**Exemple:** Les vecteurs  $(1,1)$  et  $(-2,-2)$  sont colinéaire.

Donc la famille  $((1,1), (-2,-2))$  est liée.

En effet: pour  $\lambda_1, \lambda_2 \in \mathbb{R}$ :  $\lambda_1(1,1) + \lambda_2(-2,-2) = (0,0)$  est équivalent au système: 
$$\begin{cases} \lambda_1 - 2\lambda_2 = 0 & \dots (1) \\ \lambda_1 - 2\lambda_2 = 0 & \dots (2) \end{cases}$$

En faisant (1) - (2), on obtient  $0 = 0$ .

Le système admet une infinité de solutions.

D'où la famille  $((1,1), (-2,-2))$  est liée.

**Définition 10:** (Famille de polynômes échelonnée en degré)

Soit  $(P_i)_{i \in \llbracket 1, n \rrbracket}$  une famille de polynômes de  $\mathbb{K}[X]$ .

On dit que la famille  $(P_i)_{i \in \llbracket 1, n \rrbracket}$  est échelonnée en degré lorsque les degrés forment une suite strictement croissante.



### Proposition 10:

Toute famille de polynômes échelonnée en degré est libre.

**Remarque:** Toute famille de polynômes dont les degrés sont deux à deux distincts est une famille libre.

En effet, en réarrangeant l'ordre des polynômes dans la famille, on peut faire en sorte que la suite des degrés soit strictement croissante.

### Exemple:

La famille  $(1, 2X, 1+X+X^2, X^5)$  est une famille de polynômes échelonnée en degré, donc elle est libre.

### Proposition 11:

Toute sous-famille libre est encore libre.

### Exemple:

La famille  $(1, 2X, 1+X+X^2, X^5)$  est libre.

Donc la famille  $(2X, X^5)$  est libre.

### Définition 11: (Base)

Soit  $B = (u_i)_{i \in I}$  une famille de vecteurs d'un  $K$ -espace vectoriel  $E$ .

On dit que  $B$  est une base de  $E$  si  $B$  est à la fois libre et génératrice de  $E$ .

## Exemples:

- 1)  $((1, 0), (0, 1))$  est une base de  $\mathbb{R}^2$ .
- 2) Dans  $\mathbb{C}$  comme  $\mathbb{R}$ -espace vectoriel, la famille  $(1, i)$  est une base de  $\mathbb{C}$ .  
Ce qui signifie que tout complexe s'écrit de façon unique sous la forme  $a \cdot 1 + b \cdot i = a + ib$ , où  $a, b \in \mathbb{R}$ .
- 3) Dans  $K^n$ , pour tout  $i \in \overline{1, n}$ , on pose  $e_i$  le vecteur ayant toutes ses coordonnées nulles, sauf la  $i$ -ème qui vaut 1.  
 $(e_1, e_2, \dots, e_n)$  est une base de  $K^n$ , dite **base canonique** de  $K^n$ .  
 $e_1 = (1, 0, 0, \dots, 0)$ ,  $e_2 = (0, 1, 0, \dots, 0)$ ,  $e_n = (0, \dots, 0, 1)$ .
- 4) Dans  $K_n[X]$ ,  $(1, X, \dots, X^n)$  est une base (dite **base canonique** de  $K_n[X]$ ).
- 5) Dans  $M_{K, n}(\mathbb{K})$ , pour tout  $i \in \overline{1, p}$ ,  $j \in \overline{1, n}$ , on note  $E_{i,j}$  la matrice  $n$  ayant que des 0, sauf un 1 en position  $(i, j)$ . Ainsi  $(E_{i,j})_{\substack{1 \leq i \leq p \\ 1 \leq j \leq n}}$  est une base de  $M_{K, n}(\mathbb{K})$  dite **base canonique** de  $M_{K, n}(\mathbb{K})$ .

## Remarque:

La base canonique de  $K^n$  est la généralisation de la base "classique" du plan (dans  $\mathbb{R}^2$ ) ou de l'espace (dans  $\mathbb{R}^3$ ).



### Proposition 12:

Soit  $B = (u_i)_{i \in I}$  une famille de vecteurs d'un  $\mathbb{K}$ -espace vectoriel  $E$ . Alors les 4 énoncés suivant sont équivalents:

- 1)  $B$  est une base de  $E$
- 2)  $B$  est libre maximale, c'est-à-dire  $B$  est libre et  $\forall x \in E$ ,  $B \cup \{x\}$  n'est pas libre.
- 3)  $B$  est génératrice minimale, c'est-à-dire  $B$  est génératrice de  $E$  mais  $\forall i_0 \in I$ ,  $(u_i)_{i \in I \setminus \{i_0\}}$  ne l'est pas.
- 4)  $\forall x \in E$ ,  $\exists ! (\lambda_i)_{i \in I} \in \mathbb{K}^{(I)}$ ,  $x = \sum_{i \in I} \lambda_i u_i$

Ces scalaires  $(\lambda_i)_{i \in I}$  sont appelés les coordonnées du vecteur  $x$  dans la base  $B$ .

### Proposition 13:

Soit  $B = (u_i)_{i \in I}$  une famille de vecteurs d'un  $\mathbb{K}$ -espace vectoriel  $E$ . Soient  $I_1$  et  $I_2$  des parties de  $I$  telles que  $I_1 \cup I_2 = I$  et  $I_1 \cap I_2 = \emptyset$ . Soient  $F = \text{Vect}(\{e_i, i \in I_1\})$  et  $G = \text{Vect}(\{e_i, i \in I_2\})$ . Alors:

- 1)  $B$  est libre si et seulement si  $B_1 = (e_i)_{i \in I_1}$  et  $B_2 = (e_i)_{i \in I_2}$  sont libres et  $F$  et  $G$  sont en somme directe.
- 2)  $B$  est génératrice de  $E$  si et seulement si  $E = F + G$ .
- 3)  $B$  est une base de  $E$  si et seulement si  $B_1$  est une base de  $F$ ,  $B_2$  est une base de  $G$  et  $F$  et  $G$  sont supplémentaires dans  $E$ . Dans ce cas, on dit que la base  $B$  est adaptée à la somme directe  $E = F \oplus G$ .